

分析-0 2026 春季

作业 4

程昊一

*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

题目 1 (2-13). 构造一个实数的紧集, 使它的极限点构成一个可数集.

解答. 事实上, 可以构造一个实数的紧集, 使它的极限点构成一个单点集. 例如, 集合 $A = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ 就是一个满足条件的集合. 这个集合是紧的, 因为它是闭的且有界的. 它的极限点只有一个, 就是 0, 因为 $1/n$ 随着 n 的增大趋近于 0. 因此, 这个集合满足题目的要求.

题目 2 (2-15). 证明: 如果把“紧的”这个词换成“闭的”或“有界的”, 那么定理2.36和它的推论均不成立.

题目2的注记. 事实上, 应当增加条件: 两个命题中的紧子集组都是无穷的.

解答. 抄写一遍定理2.36及其推论:

定理2.36 如果 $\{K_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是度量空间 X 的一组紧子集, 并且 $\{K_\alpha\}$ 中任意有限个集合的交都不是空集, 那么 $\bigcap_\alpha K_\alpha$ 也不是空集.

定理2.36的推论 设 $\{K_n\}$ 是非空紧集的序列, 并且 $K_n \supset K_{n+1}$ 对任意的正整数 n 均成立, 那么 $\bigcap_n K_n$ 也是非空的.

(1) 首先说明: 把“紧的”换成“闭的”时, 两个命题都不成立. 这是因为, 取 $X = \mathbb{R}$ 并配备度量 $d(x, y) = |x - y|$, 取 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 并且使得 f 无上界. 取 $K_\alpha = [f(\alpha), +\infty)$, $K_n = [n, +\infty)$.

容易验证这两个构造均满足命题条件, 但不满足命题结论.

(2) 把“紧的”换成“有界的”时, 两个命题也都不成立. 这是因为, 取 A 的一个可数子集 $A' := \{\alpha_n\}_{n \leq 1}$. 令 $\{K_n = (0, 1/n)\}$, 并且取

$$K_\alpha = \begin{cases} (0, 1) & \alpha \notin A', \\ (0, 1/n) & \alpha = \alpha_n \in A'. \end{cases}$$

容易验证这两个构造均满足命题条件, 但不满足命题结论.

题目 3 (2-16). 把所有有理数组成的集 $\mathbb{Q}$ 看成度量空间, 而以 $d(p, q) = |p - q|$. 令 E 是所有满足 $2 < p^2 < 3$ 的 $p \in \mathbb{Q}$ 组成的集, 证明 E 是 $\mathbb{Q}$ 中的有界闭集, 但 E 不是紧集, E 是否为 $\mathbb{Q}$ 中的开集?

解答. 首先证明 E 是有界的. 由于 $p^2 < 4$, 我们有 $|p| < 2$. 因此, $E \subset (-2, 2)$, 所以 E 是有界的.

再来证明 E 是闭集. 采用反证法. 设 x 是 E 的一个极限点, 而 $x \notin E$. 分类讨论:

(a) 如果 $0 \leq x^2 \leq 2$. 由 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 知道 $0 \leq x^2 < 2$. 取

$$r = \frac{2 - x^2}{2|x| + 2} < 2.$$

我们来证明 $N_r(x) \cap E = \emptyset$, 这只需要证明 $(x \pm r)^2 \leq 2$. 这是因为,

$$(x \pm r)^2 = x^2 + r(\mp 2x + r) < x^2 + r(2|x| + 2) < x^2 + (2 - x^2) = 2.$$

(b) 如果 $3 \leq x^2$. 由 $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ 知道 $x^2 > 3$. 取

$$r = \frac{x^2 - 3}{2|x|} > 0.$$

我们来证明 $N_r(x) \cap E = \emptyset$, 这只需要证明 $(x \pm r)^2 \geq 3$. 这是因为,

$$(x \pm r)^2 = x^2 \pm 2xr + r^2 > x^2 - 2r|x| = x^2 - (x^2 - 3) = 3.$$

再来证明 E 不是紧的. 取 $a_1 = 3/2$, $a_{n+1} = (2a_n + 3)/(a_n + 2)$. 容易验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{3}$ 且 $\{a_n\}$ 单调递增. 令

$$\mathcal{O}_n = (-a_n, a_n).$$

则 $\{\mathcal{O}_n\}$ 是 E 的一个开覆盖, 但没有有限子覆盖.

最后, E 是 $\mathbb{Q}$ 中的开集. 证明方法与证明其为闭集是完全类似的.

题目 4(2-19). (a) 令 A 及 B 是某度量空间 X 中的不交闭集, 证明它们是分离的.

(b) 证明不交开集也是分离的.

(c) 固定 $p \in X$, $\delta > 0$, 定义 A 为由满足 $d(p, q) < \delta$ 的一切 $q \in X$ 组成的集, 而 B 为满足 $d(p, q) > \delta$ 的一切 $q \in X$ 组成的集. 证明 A 与 B 是分离的.

(d) 证明至少含有两个点的连通度量空间, 是不可数的. 提示: 用 (c).

证明. (a) 由 A 与 B 均为闭集, 知 $A = \overline{A}$ 且 $B = \overline{B}$. 故由 $A \cap B = \emptyset$ 知 $A \cap \overline{B} = B \cap \overline{A} = \emptyset$, 因此两者相离.

(b) 设 A 和 B 是两个不交的开集. 若两者不是分离的, 不妨设 $x \in A \cap \overline{B}$. 由于 A 是开集, 存在 $r > 0$ 使得 $N_r(x) \subset A$. 由于 $x \in \overline{B}$, 存在 $y \in N_r(x) \cap B$. 这与 $A \cap B = \emptyset$ 矛盾.

□